PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ASIGNATURA: TÓPICOS DE BIOTECNOLOGÍA_ CLAVE: E-TBIO-2

Propósito de aprendizaje de la Asignatura	**El estudiante realizará determinaciones a través de métodos analíticos para el diagnóstico clínico y agropecuario, así como en la calidad en los alimentos, agua y suelo de acuerdo con la normatividad vigente.**
Competencia a la que contribuye la asignatura	**Implementar los conocimientos teórico-prácticos a través de la transformación de insumos químicos y biológicos aplicando las habilidades transversales para el desarrollo de bioprocesos que permitan generar bienes y servicios biotecnológicos con impacto regional, nacional e internacional**

Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
ESPECIFICA	**5**	**6.56**	**ESCOLARIZADA**	**7**	**105**

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
I. Análisis clínicos	7	20	27
II. Análisis de alimentos	6	20	26
III. Análisis Ambiental	6	20	26

ELABORÓ:	**DGUTYP**	**REVISÓ:**	DGUTYP	**F-DA-01-PA-LIC-42.1**
APROBÓ:	**DGUTYP**	**VIGENTE A PARTIR DE:**	SEPTIEMBRE DE 2024	

4.- Análisis Agropecuario	6	20	26
Totales	**25**	**80**	**105**

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
Interpretar la información de los bioprocesos mediante el análisis de datos para asegurar su adecuada operación	Registrar los datos que genera el bioproceso mediante herramientas de tecnologías de la información para obtener parámetros de operación.	Genera evidencias que demuestra que recopila los datos que genera el bioproceso.
	Reportar los datos que genera el bioproceso mediante el análisis de los parámetros de operación para documentar y presentar informes.	Elabora reportes de actividades prácticas que demuestran la interpretación de los datos que genera el bioproceso.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	I. Análisis clínicos					
Propósito esperado	El estudiante realizará análisis clínicos aplicando los métodos y técnicas correspondientes, considerando los parámetros de referencia, para contribuir al diagnóstico clínico.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	7	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	27

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Introducción al análisis clínico: Instrumentación y equipos de laboratorio de diagnóstico. Control de calidad. Toma y envío de muestras.	Describir la instrumentación y equipo del laboratorio clínico y las condiciones de calidad analítica Explicar las condiciones de toma y envío de muestras biológicas.	Establecer buenas prácticas para la toma y el envío de una muestra biológica bajo condiciones de calidad analítica	a) El estudiante asumirá la responsabilidad y honestidad en el trabajo para realizar actividades en forma individual y en equipo de manera proactiva. b) El estudiante desarrollará el pensamiento analítico y reflexivo para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de una muestra biológica como soporte de un diagnóstico. c) El estudiante desarrollará el trabajo en equipo colaborativo acorde a las necesidades de su entorno,
Hematología: Hematopoyesis, Biometría hemática. Hemostasis y alteraciones hematológicas. Transfusiones sanguíneas.	Identificar las técnicas para la determinación de la biometría hemática (Hemoglobina, Hto, VCM, CHCM, serie roja y blanca, y plaquetas) y la coagulación (tiempos)	Determinar alteraciones en la biometría hemática (Hemoglobina, Hto, VCM, CHCM, serie roja y blanca, y plaquetas) y tiempos de coagulación	
Bioquímica clínica. Homeóstasis y Enzimología clínica. Glicemia. Perfiles pancreáticos, hepático, cardíaco y renal.	Describir las técnicas enzimáticas para la realización de una química sanguínea (metabolismo de carbohidratos y lípidos, y función cardíaca, hepática, pancreática y renal)	Cuantificar la glucosa por el método enzimático y las funciones metabólicas (metabolismo de carbohidratos y lípidos, y función cardíaca, hepática, pancreática y renal) mediante una química sanguínea	

Uroanálisis: componentes. Depuración renal. Análisis de sedimentos.	Relacionar las características fisicoquímicas y elementos formes de la orina con el estado patológico del sistema urinario.	Determinar las características fisicoquímicas y elementos formes de la orina, urea y creatinina para la evaluación de la depuración renal.	para la entrega de resultados confiables d) El estudiante propondrá ordenadamente la obtención de resultados sistematizados para la prevención de riesgos en procesamiento de muestras acorde a los estándares vigentes
Parasitología. Clasificación y mecanismos de transmisión de parásitos de interés médico. Protozoarios. Helmintos.	Distinguir los mecanismos de transmisión y la presencia de parásitos protozoarios y helmintos en un coprocultivo	Determinar la presencia de una parasitosis intestinal con un análisis coproparasitoscópico por la técnica de Faust.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Análisis de casos Prácticas en laboratorio Revisión de artículos científicos	Proyector Computadora Internet Material bibliográfico Pintarrón Materiales, reactivos y equipos de laboratorio Manuales de seguridad. Equipo de seguridad. Prototipos Artículos de investigación	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican la instrumentación y equipos de laboratorio a partir de buenas prácticas en la toma, envío y tiempos de procesamiento de una muestra clínica.	A partir de una práctica de laboratorio, realiza el reporte correspondiente que contenga el marco teórico, la metodología de acuerdo con los estándares vigentes, los	Lista de cotejo para estudio de caso práctico. Guía de observación de prácticas de laboratorio

Los estudiantes comprenden el proceso de hematopoyesis a partir de la identificación de la forma y recuento celular y de parámetros hematológicos, así como las pruebas usadas en una transfusión sanguínea os estudiantes relacionan la homeóstasis con la enzimología clínica, estados patológicos a partir de los niveles de glicemia y el funcionamiento del páncreas, hígado, corazón y riñón a partir de la interpretación de los resultados de una química sanguínea Los estudiantes identifican a partir de un uroanálisis los componentes físicos, químicos y formes en la orina relacionados con el funcionamiento renal. Los estudiantes relacionan los resultados de un examen coproparasitoscópico con la descripción y cuantificación del tipo de parásito presente en la muestra.	resultados, discusiones, conclusiones y bibliografía, que incluya: - Tipo, condiciones de la toma, envío y procesamiento de la muestra - Biometría hemática y tiempos de coagulación - Química sanguínea - Uroanálisis - Coproparasitoscópico.	

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	II. Análisis de alimentos					
Propósito esperado	El estudiante realizará determinaciones analíticas para conocer la calidad de los alimentos.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	6	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	26

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Fundamentos de la Biotecnología Alimentaria	Definir los conceptos de alimento, nutrimento, nutrición, ingrediente, aditivo, alimentación, nutracéutico, bromatología y sustancia bioactiva y así como la importancia de la biotecnología alimentaria.	Identificar los riesgos físicos, químicos y biológicos para la determinación de los puntos críticos de control en el proceso de elaboración de un alimento.	El estudiante asumirá la responsabilidad y honestidad en el trabajo para realizar actividades en forma individual y en equipo de manera proactiva. El estudiante desarrollará el pensamiento analítico y reflexivo para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de una muestra biológica como soporte de un diagnóstico. El estudiante desarrollará el trabajo en equipo colaborativo acorde a las necesidades de su entorno, para la entrega de resultados confiables El estudiante propondrá ordenadamente la obtención de resultados sistematizados para la prevención de riesgos en procesamiento de muestras
Microorganismos de Interés para la Industria Alimentaria	Diferenciar los microorganismos patógenos, adulterantes e indicadores de calidad sanitaria utilizados en los procesos biotecnológicos de la industria alimentaria.	Realizar la Toma de muestra de materia prima y derivados de un alimento de acuerdo con la normativa vigente.	
Seguridad Alimentaria: Estándares de calidad y auditoría (Marco Normativo Vigente Nacional e Internacional, BPF/BPM, POES, Sistema HACCP e ISO 22000)	Identificar la normatividad vigente al proceso de los alimentos, estándares de calidad y auditoría aplicable (Marco Normativo Vigente Nacional e Internacional, BPF/BPM, POES, Sistema HACCP e ISO 22000).	Realizar el análisis microbiológico de las materias primas y de un alimento procesado de acuerdo con la normatividad vigente.	
Bromatología	Identificar los métodos de muestreo de materias primas y derivados de alimentos para su adecuado análisis bromatológico.	Establecer las condiciones, uso de reactivos y equipo para el análisis bromatológico de un alimento.	
Análisis de Alimentos (Toma, manejo y transporte de muestra, análisis Fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales y proximales)	Describir las características técnicas físicas y análisis químico-proximales del alimento de acuerdo con la normativa correspondiente. Describir las características técnicas físicas y análisis químico-proximales del	Determinar los procedimientos de análisis físicos, fisicoquímicos y químicos proximales en alimentos. Realizar el análisis sensorial de un alimento.	

	alimento de acuerdo con la normativa correspondiente.		acorde a los estándares vigentes

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Tareas de investigación Prácticas en laboratorio Equipos colaborativos	Proyector Computadora Internet Material bibliográfico Pintarrón Materiales, reactivos y equipos de laboratorio Manuales de seguridad. Equipo de seguridad. Prototipos Artículos de investigación	**Laboratorio / Taller**	x
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican los conceptos de biotecnología alimentaria, buenas prácticas de laboratorio y de manufactura, alimento, nutrimento, bromatología, nutrición y alimento funcional. Los estudiantes comprenden el concepto y técnicas de muestreo para su aplicación en productos alimenticios de acuerdo con la normatividad vigente Los estudiantes identifican los microorganismos de importancia alimentaria (patógenos, adulterantes e indicadores de calidad sanitaria).	A partir de una práctica de laboratorio realiza el reporte correspondiente que contenga el marco teórico, la metodología de acuerdo con la normatividad vigente, la técnica de muestreo, los resultados, discusiones, conclusiones y bibliografía, que incluya: - El análisis microbiológico de muestra de alimento - El Análisis fisicoquímicos y proximales de muestras de alimentos	Guía de observación de prácticas de laboratorio Rúbrica para las prácticas de laboratorio.

Los estudiantes identifican los conceptos, las características y comprenden las técnicas para los análisis microbiológicos, fisicoquímicos, sensoriales y proximales en alimentos de acuerdo con la normatividad vigente Los estudiantes realizan los análisis microbiológicos, fisicoquímicos, sensoriales y proximales de alimentos. Los estudiantes interpretan los resultados de los análisis microbiológicos, fisicoquímicos, sensoriales y proximales de alimentos	- El análisis sensorial de muestras de alimentos	

Unidad de Aprendizaje	III. Análisis Ambiental					
Propósito esperado	El estudiante evaluará la calidad del agua, suelo y aire mediante técnicas biotecnológicas					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	6	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	26

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Parámetros de Calidad del Agua	Conocer los principales parámetros fisicoquímicos y biológicos de calidad del agua	Realizar la determinación e interpretación de DQO, DBO5, SST, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Oxígeno Disuelto, metales pesados.	a) El estudiante asumirá la responsabilidad y honestidad en el trabajo para realizar actividades en forma individual y en equipo de manera proactiva.
Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales	Identificar los componentes de un tren de tratamiento de agua	Proponer una alternativa de tratamiento a un agua residual, de acuerdo con sus características.	

Biotecnologías para remediación de suelos	Identificar los parámetros para la remediación de suelos contaminados	Determinar la densidad aparente y densidad real, porosidad, pH, humedad, N-orgánico, fósforo aprovechable, materia orgánica, metales pesados y respiración microbiana del suelo.	b) El estudiante desarrollará el pensamiento analítico y reflexivo para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de una muestra biológica como soporte de un diagnóstico. c) El estudiante desarrollará el trabajo en equipo colaborativo acorde a las necesidades de su entorno, para la entrega de resultados confiables d) El estudiante propondrá ordenadamente la obtención de resultados sistematizados para la prevención de riesgos en procesamiento de muestras acorde a los estándares vigentes
Contaminación Atmosférica y Cambio Climático	Describir los principales conceptos en materia de Contaminación del aire	Interpretar el índice de calidad del aire por medio de la evaluación del ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas suspendidas PM10 y PM 2.5	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Tareas de investigación Prácticas en laboratorio Equipos colaborativos	Proyector Computadora Internet Material bibliográfico Pintarrón Materiales, reactivos y equipos de laboratorio Manuales de seguridad.	**Laboratorio / Taller**	X

	Equipo de seguridad. Prototipos Artículos de investigación.		
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes determinan el grado de contaminación del agua a partir de los resultados de ensayos fisicoquímicos y biológicos. Los estudiantes identifican las principales características del tren de tratamiento de agua Los estudiantes identifican los parámetros de caracterización de suelo. Los estudiantes identifican los parámetros para la evaluación del aire.	A partir de una práctica de campo y/o laboratorio generando un informe que contenga el marco teórico, la metodología de acuerdo con la normatividad vigente, la técnica de muestreo, los resultados, discusiones, conclusiones y bibliografía: - Análisis de la calidad del agua - Análisis de la calidad del suelo - Análisis de la calidad del aire	Lista de cotejo para estudio de caso práctico. Rúbrica para las prácticas de laboratorio.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	IV. Análisis Agropecuario					
Propósito esperado	El estudiante comprenderá los conceptos básicos, las estrategias biotecnológicas y su análisis para incrementar el rendimiento y la productividad en el área agropecuaria a través de la sanidad vegetal y animal bajo una perspectiva sustentable y sostenible					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	6	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	26

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Conceptos básicos	Describir los conceptos básicos relacionados con la nutrición vegetal y el mecanismo de acción de fitohormonas en la fisiología de la planta.	Determinar los efectos de las fitohormonas sobre el desarrollo vegetativo y la fisiología de las plantas	Asumir la responsabilidad y a) El estudiante asumirá la responsabilidad y honestidad en el trabajo para realizar actividades en forma individual y en equipo de manera proactiva. b) El estudiante desarrollará el pensamiento analítico y reflexivo para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de una muestra biológica como soporte de un diagnóstico. c) El estudiante desarrollará el trabajo en equipo colaborativo acorde a las necesidades de su entorno, para la entrega de resultados confiables d) El estudiante propondrá ordenadamente la obtención de resultados sistematizados para la prevención de riesgos en procesamiento de muestras acorde a los estándares vigentes
Nutrición vegetal y estrategias biotecnológicas	Identificar la fijación biológica de nitrógeno por simbiontes y de vida libre, y el mecanismo de solubilización microbiana de fósforo y Potasio y su interrelación con la planta.	Aislar un microorganismo fijador de nitrógeno y uno solubilizador de fósforo y Potasio	
	Identificar las técnicas de aislamiento de endomicorrizas.	Identificar mediante tinciones las endomicorrizas.	
Sanidad vegetal y control biológico	Identificar las principales enfermedades en vegetales causadas por fitopatógenos, su mecanismo de patogenicidad y la respuesta metabólica de la planta como mecanismo de defensa.	Identificar los síntomas y los agentes microbianos causales de enfermedades fitopatógenas.	
	Describir las técnicas de recolección y manejo de muestras de agentes fitopatógenos.	Identificar las principales plagas y nematodos causantes de enfermedades en cultivos de importancia agrícola.	
Sanidad animal (enfermedades microbianas)	Identificar las enfermedades microbianas que afectan la producción pecuaria y las técnicas de diagnóstico.	Identificar los agentes microbianos causales de enfermedades pecuarias y las técnicas para su diagnóstico	
Reproducción animal y mejoramiento genético tradicional y asistido.	Describir los conceptos de mejoramiento genético tradicional y asistido en el área pecuaria	Conocer las técnicas de mejoramiento genético tradicional y asistido en el área pecuaria.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Tareas de investigación Prácticas en laboratorio Equipos colaborativos	Proyector Computadora Internet Material bibliográfico Pintarrón Materiales, reactivos y equipos de laboratorio Manuales de seguridad. Equipo de seguridad. Prototipos Artículos de investigación	**Laboratorio / Taller**	x
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes describen los conceptos básicos relacionados con la nutrición vegetal, y el mecanismo de acción de fitohormonas en la fisiología de la planta. Los estudiantes comprenden la fijación biológica de nitrógeno por simbiontes y de vida libre, y el mecanismo de solubilización microbiana de fósforo y Potasio y su interrelación con la planta. Los estudiantes describen las técnicas de aislamiento de endomicorrízicas. Los estudiantes describen las principales enfermedades en vegetales causadas por fitopatógenos sus mecanismos de patogenicidad y la	A partir de una práctica de laboratorio, genera un informe que contenga el marco teórico, la metodología de acuerdo con la normatividad vigente, la técnica de muestreo, los resultados, discusiones, conclusiones y bibliografía - Aísla un microorganismo fijador de nitrógeno y solubilizador de fósforo y potasio. - Identifica mediante tinción endomicorrizas - Identifica agentes fitopatógenos, plagas y nematodos causantes de enfermedades en cultivos de importancia agrícola	Lista de cotejo para estudio de caso práctico. Rúbrica para las prácticas de laboratorio.

repuestas metabólica de la planta como mecanismo de defensa. Los estudiantes describen las técnicas de recolección y manejo de muestras de agentes fitopatógenos. Los estudiantes describen las enfermedades microbianas que afectan la producción pecuaria y las técnicas de diagnóstico. Los estudiantes describen las técnicas de mejoramiento genético tradicional y asistido en el área pecuaria	- Identifica agentes microbianos causantes de enfermedades pecuarias.	

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	**Formación Pedagógica**	**Experiencia Profesional**
Ing. Biotecnólogo, Ing. Bioquímico, Ing. Químico, Químico Farmacobiólogo o Químico, Biólogo, Ing. Ambiental, Ing. Agrónomo, Bacteriólogo Parasitólogo	Manejo de herramientas didácticas digitales para enseñanza-aprendizaje, de evaluación, técnicas de manejo de grupos.	Experiencia en laboratorios de análisis de muestras biológicas (clínicas, de alimentos, aguas, suelos, residuos sólidos, lodos, animales o vegetales) Experiencia en diseño, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas, suelos y/o Aire Experiencia en el desarrollo y/o producción de insumos orgánicos

Referencias bibliográficas					
Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN

Mérida De la Torre, F.J. y Moreno, E.E	2023	Manual para Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico	México	Médica Panamericana	9788491100102
Antonizzi, I.	2016	Medicina de Laboratorio.	México	Médica Panamericana	9786079356712
McPherson, R.A. y Pincus, M.R.	2023	Henry. Diagnóstico Clínico y Técnicas de Laboratorio	España	Elsevier	9788413822419
Héctor Manuel Zumbado Fernández.	2022	Análisis Químico de los Alimentos.		Ciudad Educativa	978-1512988208
Miguel A. Hernández Urzúa.	2022	Microbiología de los alimentos		Médica Panamericana	978-6078546831
F.J. Perez Elortondo	2022	Análisis Sensorial de Alimentos y Respuesta del Consumidor		Acribia	978-8420012797
APHA, AWWA, W.	2005	Standard methods for examination of water and wastewater		A. public health Association	
Metcalf & Eddy.	2013	Wastewater Engineering Treatment and Reuse		McGraw hill	
Larque Saavedra Alfonso y Ma Rodríguez González Teresa	2010	Fisiología Vegetal Experimental. Aislamiento y cuantificación de los reguladores de crecimiento.	México	Trillas	9789682445569
Spiro Thomas G, Stigliani William M.	2005	Química Medioambiental	España	Pearson Educación S.A	0137548966
Pommerville Jeffrey C.	2007	Alcamo's Fundamentals of Microbiology.	USA	Jones and Bartlett Publishers, Inc.	100763737623
Diaz Franco Arturo et al	1993	Enfermedades Infecciosas de los Cultivos	México	Trillas	9789682445552
Hurtado M Daniel V	1987	Cultivo de Tejidos vegetales	México	Trillas	9789682421594
Barba Alvarez Amadeo, Luna Susana Barbara S.	2001	Micropropagación de plantas	México		9682463327

y Romero Arredondo Juan					
Haro Cruz María de Jesús De, González Ruíz Velazco Veronica, Guerra Infante Fernando M.	2012	Manual para la identificación de microorganismos de interés veterinario	México	Trillas	9786071712745
Chet Ilan	1993	Biotechnology in plant diseases control	USA	Wiley Liss Inc	0471560847
Finch, M.C.	2012	Los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina	México	Trillas	9789682439360
Ferrera-Cerrato Ronald et al.	2014	Microbiología agrícola: Hongos, bacterias, micro y macrofauna, control biológico y planta-microorganismo.	México	Trillas	9789682478109
Thatoi, H; Mishra, B.B	2012	Microbial Biotechnology. Methods and applications.	India	Alpha science International, LTD	9781842657249
Kun Lee Yuan	2013	Microbial Biotechnology. Principles and applications.	Singapur	World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.	9789814366816
Chopra V.L; Malik Vedpal S. Bhat S.R	1999	Applied Plant Biotechnology.	India	Science Publishers Inc	1578080339

Referencias digitales			
Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo
		Revista Bioreview. Laboratorio Clínico y Bioquímica Molecular.	www.revistabioreview.com
		Revista de Laboratorio Clínico.	www.sciencedirect.com/journal/revista-del-laboratorio-clinico

			www.dof.gob.mx
			www.who.org
			www.fao.org
			www.gob.mx/profepa
			https://www.gob.mx/semarnat
			https://www.gob.mx/CNA
Agrios G. N	Abril 2024	Fitopatología	https://drive.google.com/file/d/1ZPvVN_2vg9DQKel9GXGhCi65T6cJzoei/view
Benjumeda Muñoz Daniel	Abril 2024.	Bacterias promotoras de crecimiento vegetal.	https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/65140/BENJUMEA%20MU%C3%91OZ%2C%20DANIEL.pdf?sequence=1